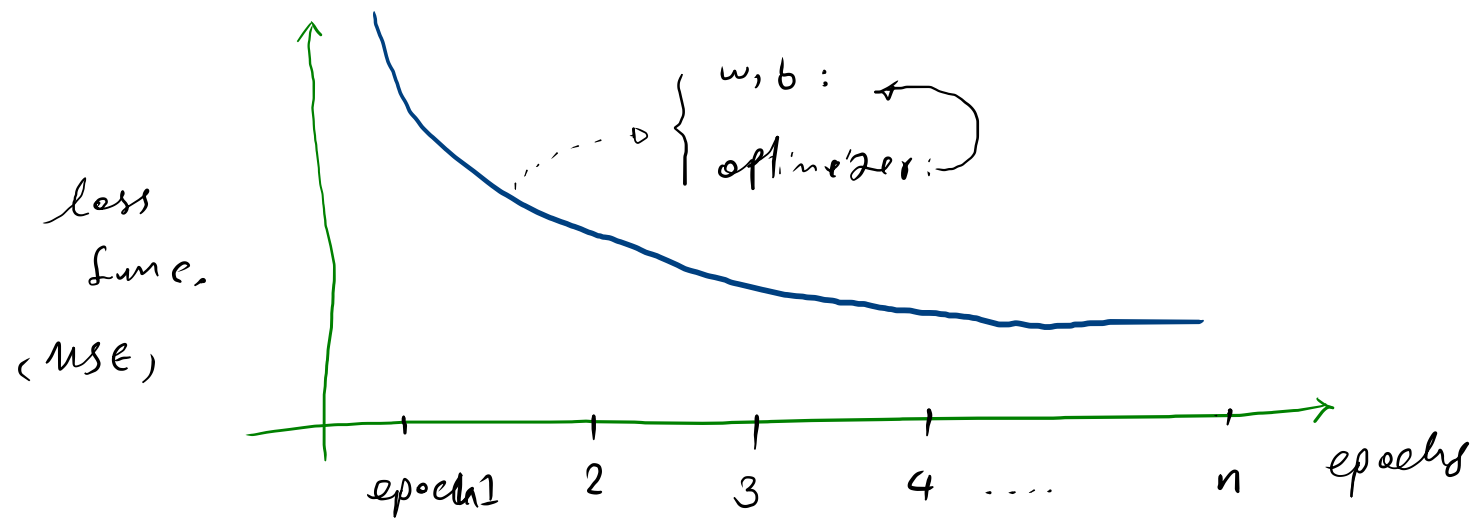


شعیر کا مدعا برعز (با آئینہ) (False)

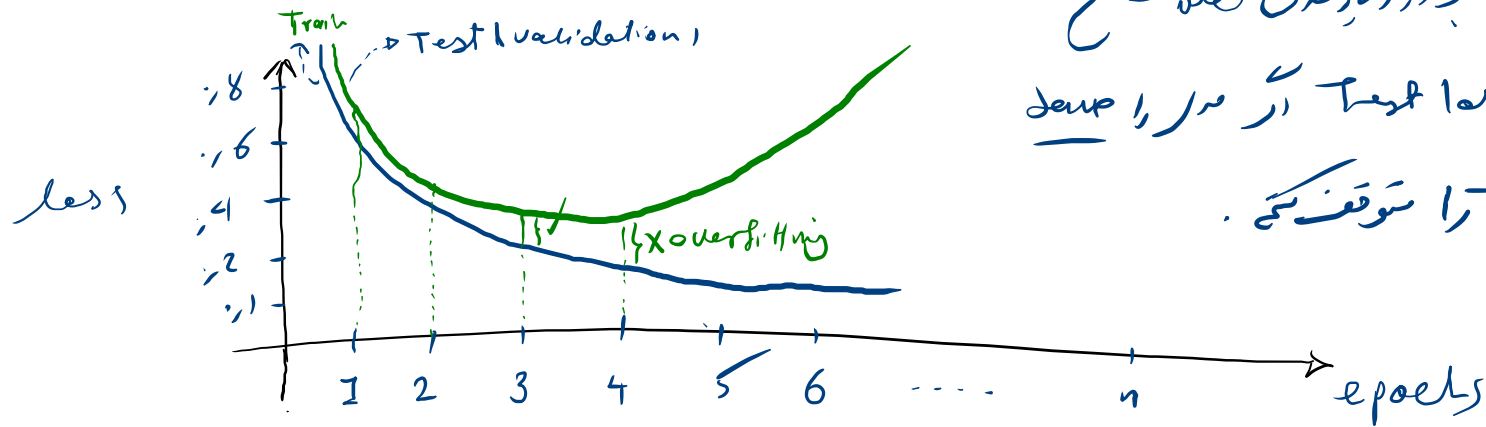
دعا کا مدعا برعز (با آئینہ) (False)

Deep learning

Train



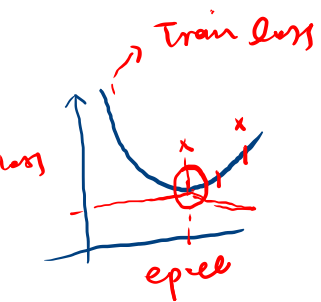
مقدار، مقدار (مقدار)



اگر در صبح آموزش، مقدار از یادگیری رفتن
 Train loss, Test loss اگر در هر دو
 کم باشد، Train را متوقف کنید.

[early stopping] overfitting → { Train ✓ 9%
 Test X 6% overfitting

مثال ↓ 10 epochs ← آموزش ← Train و Test
 1/1 یا بیشتر 2 بار یکبار پس رفتن ←



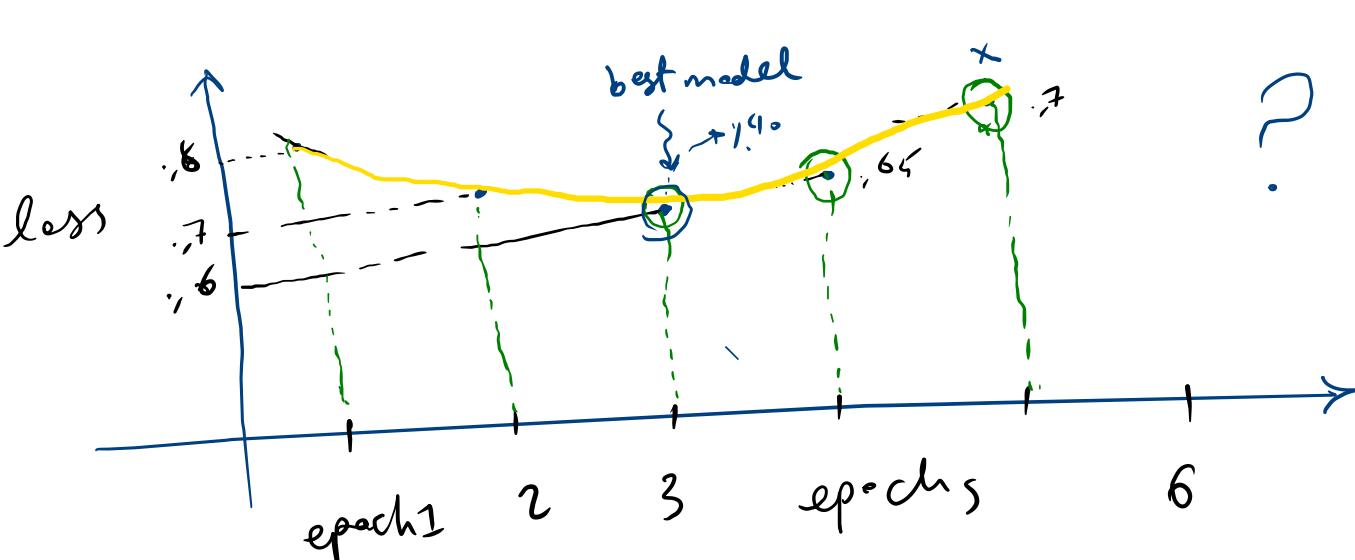
overfitting

در صورتی که

[early stop]

نیز

نکته؟



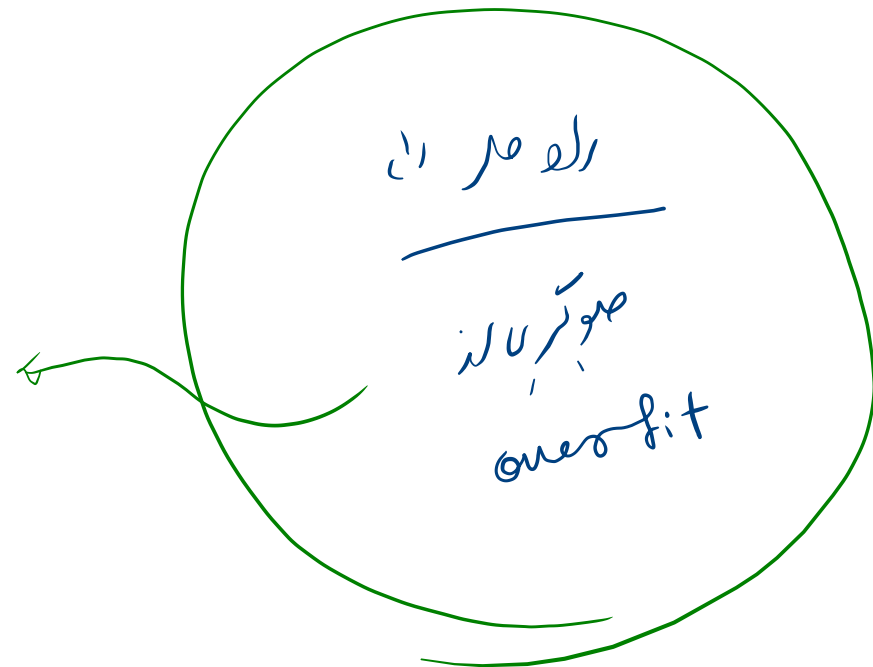
نقص
 early step
 ؟
 اگر سطر در
 در $train$ ، val
 ایستادن متوالی که سطر پیدا نکرد!

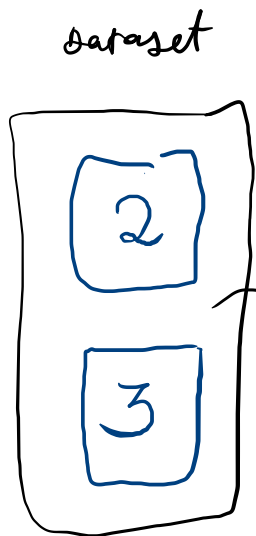
early step متوقف می شود
 same می کند اما این متوقف می شود ، از مدل بهتر است
 همچنین این اتصال یا ارتباط را می توان در خطه که در آن است

Dropout

← آموزش به صورت تصادفی

[آموزش کردن بدون ورودی یکبار / حذف]



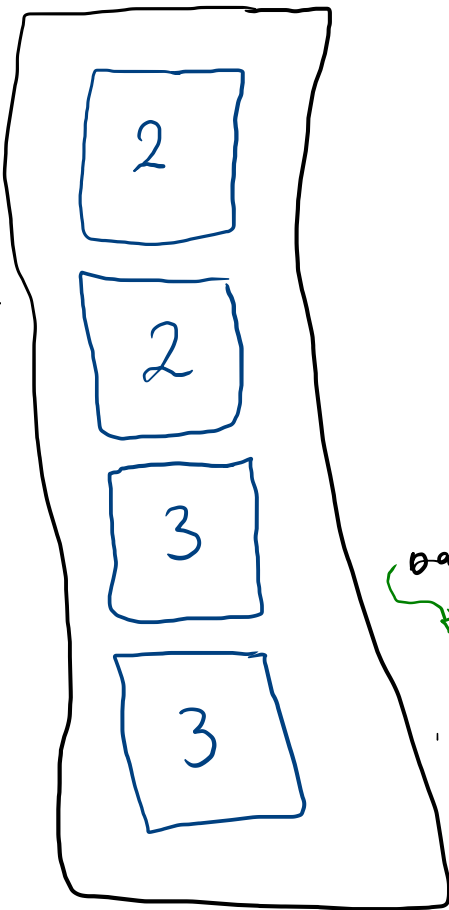


1. original

Rotat: 5
 Bright: 3
 Zoom: 3
 noise: 2

$$5 \times 3 \times 3 \times 2 = 90$$

6, 7, 8, 9
 DS 2



one point

۱. هر سیدی مثل

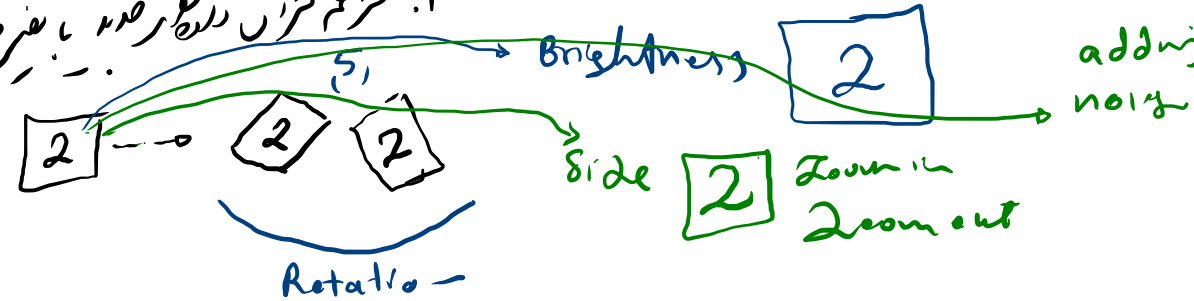
۲. داده سسته ← افزایش تنوع داده

(نه بی داده سسته)

۱. فراهم کردن داده جدید از سبد از dataset

6, 7, 8, 9

۲. فراهم کردن داده جدید با تغییر در روش



داده
 سسته
 overfitting

[Data Augmentation]

داده‌ها را بیشتر ← با تغییرات داده‌ها

مقدار

α rotate -

α zoom

α crop

α flip

α noise add

α brightness

Gaussian

Salt & pepper

and so on

۱. حذف کردن مدل $\leftarrow$ Dropout

۲. تولید داده $\leftarrow$ تنوع داده ها $\leftarrow$ Data augmentation

(next set) $\downarrow$ other set

$\leftarrow$ repeat of

Heard